

Mala matura — matematika

Skripta za pripremu — objašnjenja, rešeni primeri i zadaci za vežbu

Sadržaj

1. Razlomci, decimalni brojevi i procenti
2. Linearne jednačine i proporcije
3. Geometrija — obim i površina
4. Pitagorina teorema i zapremine

TEMA 1

Razlomci, decimalni brojevi i procenti

Razlomak a/b ima brojilac (gore) i imenilac (dole). Da bismo sabrali razlomke, dovodimo ih na zajednički imenilac. Procentat znači „od sto”: $p\%$ nekog broja računamo kao taj broj puta p , podeljeno sa 100.

$$a/b + c/d = (a \cdot d + b \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$(a/b) \cdot (c/d) = (a \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$p\% \text{ od } x = x \cdot p / 100$$

PRIMER 1

Izračunaj $1/2 + 1/3$.

→ Zajednički imenilac za 2 i 3 je 6

→ $1/2 = 3/6$, $1/3 = 2/6$

→ $3/6 + 2/6 = 5/6$

5/6

PRIMER 2

Koliko je 20% od 150?

→ $20\% = 20/100$

→ $150 \cdot 20 / 100 = 3000 / 100$

→ $= 30$

30

ZADACI ZA VEŽBU

1. Izračunaj $2/3 + 1/6$.
2. Izračunaj $3/4 \cdot 2/5$.
3. Koliko je 15% od 200?

Rešenja: 1) $4/6 + 1/6 = 5/6$; 2) $6/20 = 3/10$; 3) 30.

TEMA 2

Linearne jednačine i proporcije

Jednačina je „vaga” — što uradimo levoj strani, moramo i desnoj. Cilj je da x ostane sam. Proporcija $a : b = c : d$ znači da su dva odnosa jednaka; tada važi „unakrsno množenje”: $a \cdot d = b \cdot c$. Proporcije rešavaju zadatke sa srazmerom (npr. cena za više komada).

$$ax + b = c \Rightarrow x = (c - b)/a$$

$$a : b = c : d \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

PRIMER 1

Reši jednačinu $2x + 5 = 17$.

- Prebaci 5 na desnu stranu: $2x = 17 - 5$
- $2x = 12$
- Podeli sa 2: $x = 6$

$$x = 6$$

PRIMER 2

Ako 3 olovke koštaju 90 dinara, koliko košta 5 olovaka?

- Postavi proporciju: $3 : 90 = 5 : x$
- Unakrsno: $3 \cdot x = 90 \cdot 5 = 450$
- $x = 450 / 3 = 150$

$$5 \text{ olovaka} = 150 \text{ dinara}$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Reši $4x - 3 = 13$.
2. Reši $x/5 = 6$.
3. Ako 2 kg jabuka koštaju 160 din, koliko koštaju 3 kg?

Rešenja: 1) $x = 4$; 2) $x = 30$; 3) 240 dinara.

Geometrija — obim i površina

Obim je dužina „ograda“ oko figure (zbir svih stranica), a površina je koliko prostora figura zauzima. Površinu izražavamo u kvadratnim jedinicama (cm^2 , m^2). Za krug koristimo $\pi \approx 3,14$.

pravougaonik: $O = 2(a + b)$, $P = a \cdot b$

trougao: $P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$

krug: $O = 2\pi r$, $P = r^2\pi$ ($\pi \approx 3,14$)

PRIMER 1

Pravougaonik ima stranice $a = 8 \text{ cm}$ i $b = 5 \text{ cm}$. Nađi obim i površinu.

→ Obim: $O = 2(a + b) = 2(8 + 5) = 2 \cdot 13 = 26 \text{ cm}$

→ Površina: $P = a \cdot b = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$

$O = 26 \text{ cm}$, $P = 40 \text{ cm}^2$

PRIMER 2

Krug ima poluprečnik $r = 10 \text{ cm}$. Nađi površinu ($\pi \approx 3,14$).

→ $P = r^2\pi$

→ $P = 10^2 \cdot 3,14 = 100 \cdot 3,14$

→ $= 314 \text{ cm}^2$

$P = 314 \text{ cm}^2$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Kvadrat stranice 6 cm — obim i površina.
2. Trougao osnovice $a = 10 \text{ cm}$ i visine $h = 4 \text{ cm}$ — površina.
3. Obim kruga poluprečnika $r = 5 \text{ cm}$ ($\pi \approx 3,14$).

Rešenja: 1) $O = 24 \text{ cm}$, $P = 36 \text{ cm}^2$; 2) $P = 20 \text{ cm}^2$; 3) $O = 31,4 \text{ cm}$.

Pitagorina teorema i zapremine

U pravouglom trouglu kvadrat nad hipotenuzom (najduža stranica, naspram pravog ugla) jednak je zbiru kvadrata nad katetama. Zapremina pokazuje koliko prostora telo zauzima i izražava se u kubnim jedinicama (cm^3 , m^3).

Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$ (c — hipotenuza)

kvadar: $V = a \cdot b \cdot c$, kocka: $V = a^3$

valjak: $V = r^2 \pi \cdot H$

PRIMER 1

Pravougli trougao ima katete 3 cm i 4 cm. Nađi hipotenuzu.

$$\rightarrow c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2$$

$$\rightarrow c^2 = 9 + 16 = 25$$

$$\rightarrow c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

$$c = 5 \text{ cm}$$

PRIMER 2

Kvadar ima dimenzije 5 cm x 3 cm x 2 cm. Nađi zapreminu.

$$\rightarrow V = a \cdot b \cdot c$$

$$\rightarrow V = 5 \cdot 3 \cdot 2$$

$$\rightarrow = 30 \text{ cm}^3$$

$$V = 30 \text{ cm}^3$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Katete 6 cm i 8 cm — kolika je hipotenuza?
2. Kocka ivice 4 cm — zapremina.
3. Valjak $r = 2 \text{ cm}$, $H = 10 \text{ cm}$ ($\pi \approx 3,14$) — zapremina.

Rešenja: 1) $c = 10 \text{ cm}$; 2) $V = 64 \text{ cm}^3$; 3) $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 10 = 125,6 \text{ cm}^3$.

MALI SAVET

Ne žuri — prepisi šta je dato i šta se traži, pa idi korak po korak. Uz geometriju uvek nacrtaj sliku i upiši mere. Na kraju proveri da li rezultat ima smisla (dužina i površina ne mogu biti negativne).